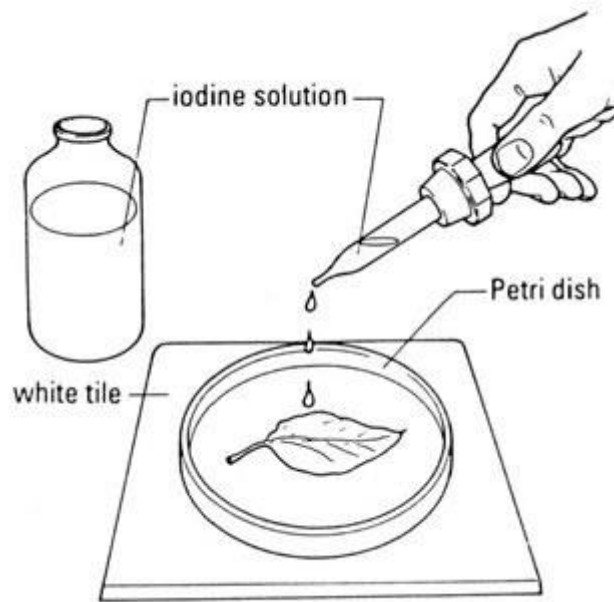


Prova del midó

Consisteix en tallar una fulla d'una planta, permeabilitzar les membranes i parets cel·lulars de manera que sigui possible extreure la clorofil·la amb etanol calent i que també pugui penetrar la solució de iode en les cèl·lules i es posi de manifest la presència de midó.

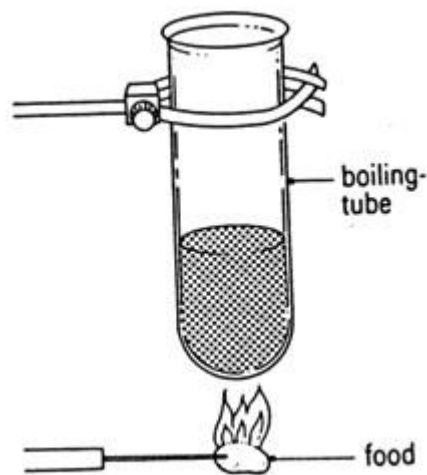


<http://www.practicalbiology.org/areas/introductory/energy/photosynthesis/testing-leaves-for-starch-the-technique,73,EXP.html>

Quanta energia hi ha als aliments?

Es prenen mostres d'una varietat de productes alimentaris i s'encenen. Es fan cremar aquestes mostres d'aliments sota un tub d'assaig que conté una quantitat coneguda d'aigua. Es mesura l'increment de temperatura a l'aigua. Calculeu la quantitat d'energia necessària per causar que l'augment de temperatura. Això dóna una estimació de la quantitat d'energia emmagatzemada en l'aliment.

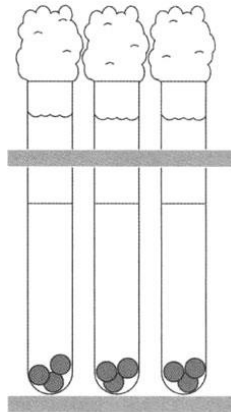
El muntatge és molt simple i el protocol només proporciona una estimació molt aproximada a cada producte alimentari, de manera que hi ha marge perquè els estudiants puguin suggerir millores en el procediment.



<http://www.practicalbiology.org/areas/introductory/energy/energy-in-food/how-much-energy-is-there-in-food,42,EXP.html>

Conservació dels aliments

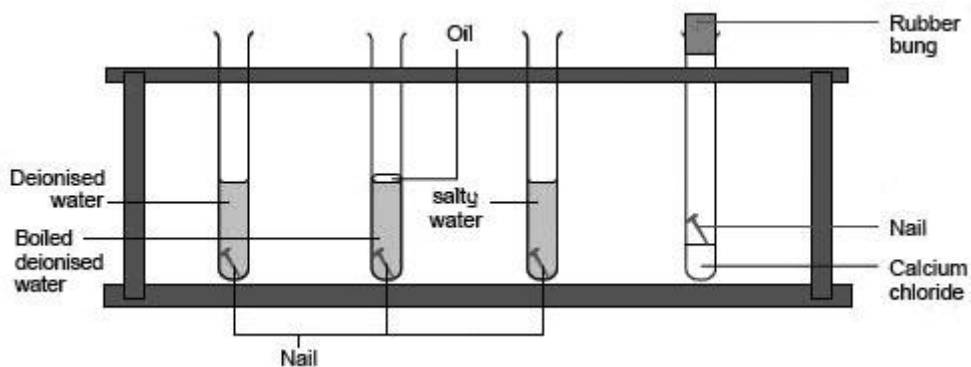
Els alumnes investiguen l'efecte de diferents conservants en pèsols congelats per tal d'establir que la putrefacció està causada per l'acció de microbis, i per tant els conservants funcionen reduint l'activitat microbiana.



<http://www.practicalbiology.org/areas/introductory/health-and-disease/preserving-food/preserving-food,96,EXP.html>

Les causes d'oxidació

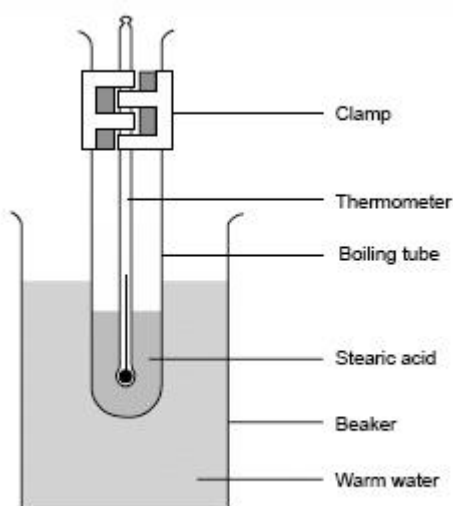
En aquest experiment, els alumnes de la classe posen claus de ferro en diverses condicions, amb humitat, en sec i sense aire, amb aigua salada... per esbrinar que és el que fa que el ferro s'oxidi.



<http://www.practicalchemistry.org/experiments/the-causes-of-rusting,209,EX.html>

Fusió i congelació de l'àcid esteàric

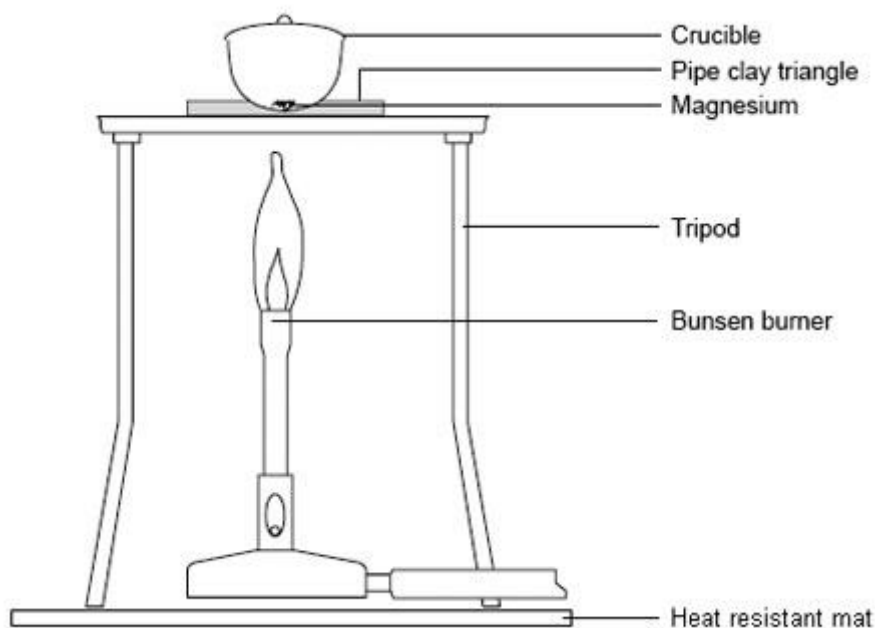
En aquesta pràctica els alumnes de la classe van prenent la temperatura de l'àcid esteàric a intervals regulars, a mida que van escalfant i refredant el sistema. Es pot observar els punts de fusió i de congelació de l'àcid i es pot construir un gràfic. Aquest experiment també seria ideal per realitzar amb equips de captació de dades informatitzats.



<http://www.practicalchemistry.org/experiments/introductory/solids-liquids-and-gases/melting-and-freezing-stearic-acid,191,EX.html>

Canvi en la massa quan es crema el magnesi

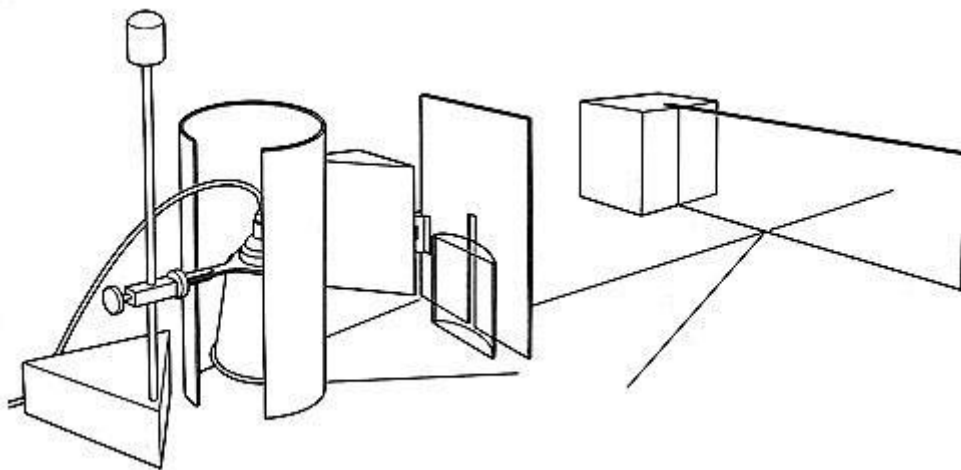
Es pesa el magnesi i després s'escalfa en un gresol. Reacciona amb l'oxigen per produir l'òxid. Es pot demostrar que s'ha produït un augment en la massa. Els resultats es poden utilitzar per trobar la fórmula d'òxid de magnesi.



<http://www.practicalchemistry.org/experiments/introductory/change/the-change-in-mass-when-magnesium-burns,207,EX.html>

Llei de reflexió

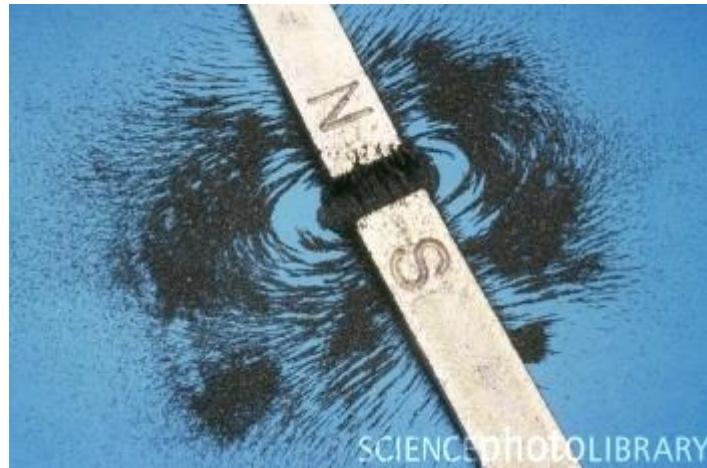
Experiment de classe que mostra que l'angle d'incidència és igual a l'angle de reflexió.



http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_644.html?topic_id=2&collection_id=101

Els experiments amb imants

Els imants proporcionen una introducció a l'atracció i la repulsió, i l'acció a distància. Els alumnes investiguen parells d'imants, brúixoles i mitjançant el traçat amb llimadures de ferro.



http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_189.html?topic_id=3&collection_id=26

Reacció entre el diòxid de carboni i aigua

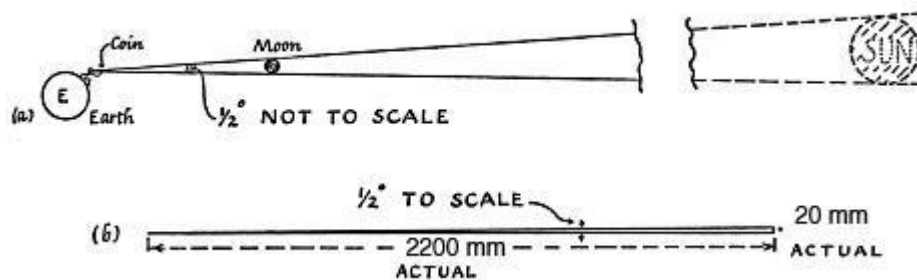
Quan el diòxid de carboni reacciona amb aigua es forma un àcid feble. Es demana als alumnes bufar en un matràs que conté un indicador sensible a petits canvis de pH en la regió apropiada de l'escala de pH. El diòxid de carboni present en l'aire exhalat causa canvis de color que s'observen i registren. Es pot introduir l'equació de la reacció entre el diòxid de carboni i aigua



<http://www.practicalchemistry.org/experiments/introductory/air-and-atmosphere/the-reaction-between-carbon-dioxide-and-water,298,EX.html>

La distància entre la Lluna i la Terra

Una estimació de la relació de la distància entre la Lluna i la Terra utilitzant el diàmetre d'aquella. Per realitzar aquest experiment, es manté una moneda petita a una distància igual a la longitud del braç i es va ajustant la seva distància a l'ull fins que el disc de la moneda oculta el disc de la Lluna. Un company pot mesurar la distància des de l'ull fins a la moneda.

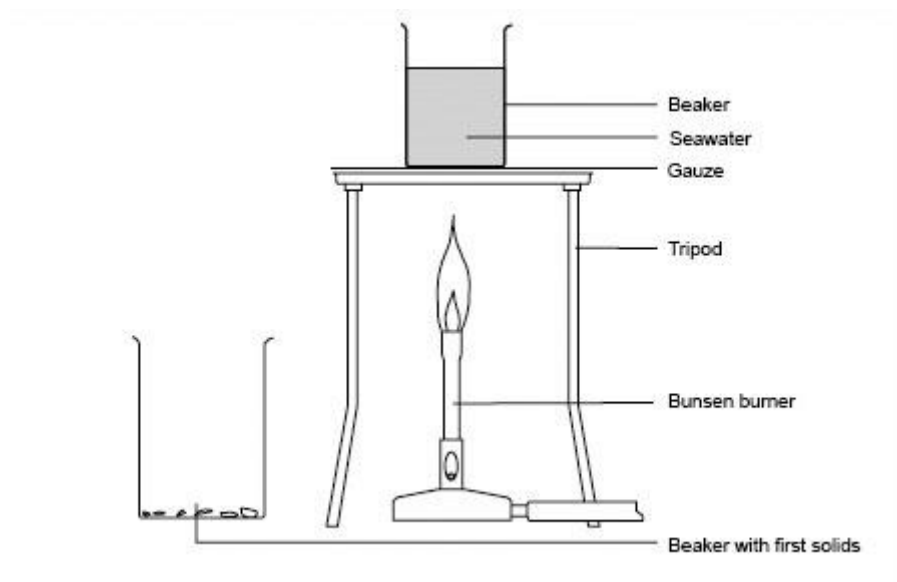


http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_936.html?topic_id=43&collection_id=115

Les sals de l'aigua de mar

Aquest experiment és molt simple de dur a terme i està dissenyat per demostrar que l'aigua de mar conté una barreja de diferents sals. Es pot utilitzar en Ciències de la Terra en relació al transport de sals minerals al mar mitjançant els rius.

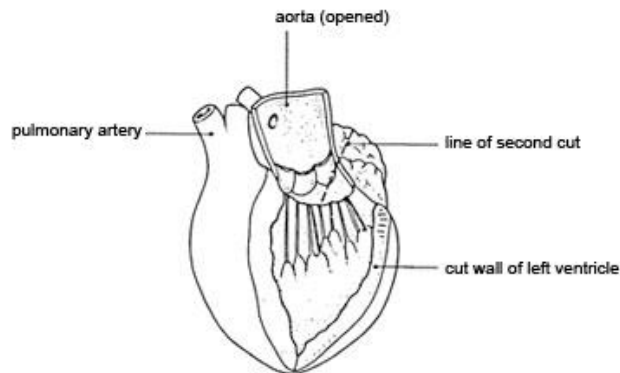
L'aigua de mar es va escalfant gradualment i les diferents sals van precipitant.



<http://www.practicalchemistry.org/experiments/introductory/the-earth/chemicals-from-seawater,195,EX.html>

Fer la dissecció d'un cor

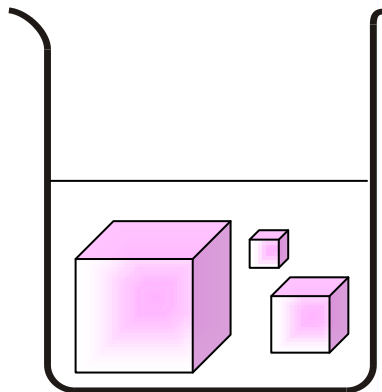
És possible aprendre sobre la funció del cor a partir de diagrames, models i animacions. Tanmateix, l'experiència de la dissecció real de material animal afegeix una dimensió extra a la comprensió de l'estructura del cor i de la relació d'estructura a la funció. La textura i el gruix de les cavitats i de les parets de les diferents cambres, i el moviment dels diferents tipus de vàlvules són inoblidables.



<http://www.practicalbiology.org/areas/intermediate/cells-to-systems/structure-of-a-heart/looking-at-a-heart,76,EXP.html>

Efecte de la mida d'un cos en la difusió

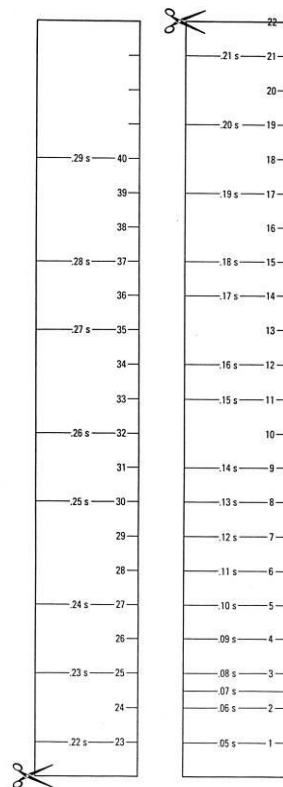
Els alumnes construeixen cubs de gelatina i els submergeixen en un líquid amb colorant. Es tracta de veure fins a on penetra el líquid per difusió durant cinc minuts. Es pot calcular la relació de superfície/ volum de cubs de diferents mides i considerar els problemes que enfronten els organismes grans per intercanviar materials amb el medi ambient.



<http://www.practicalbiology.org/areas/advanced/exchange-of-materials/diffusion/effect-of-size-on-uptake-by-diffusion,37,EXP.html>

Investigar l'efecte de la cafeïna en el temps de reacció d'una acció reflexa humana

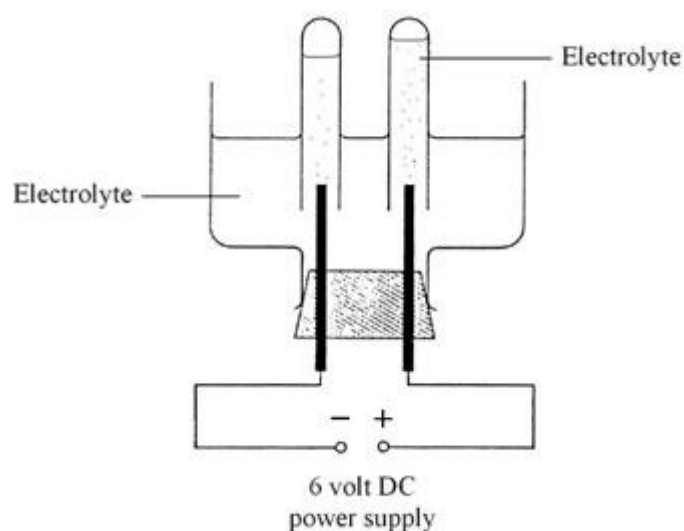
Els alumnes utilitzen un protocol familiar (caiguda i captura d'un regle) per investigar l'efecte del consum de begudes amb cafeïna en els seus temps de reacció.



<http://www.practicalbiology.org/areas/intermediate/control-and-communication/reflex-actions/measuring-reaction-time-of-a-human-reflex-action,88,EXP.html>

La identificació dels productes d'electròlisi

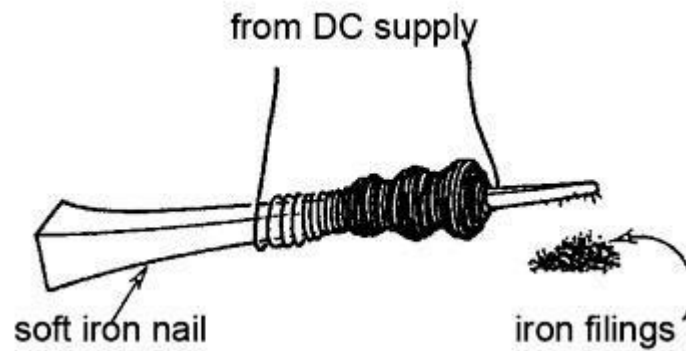
Aquest experiment permet als alumnes dur a terme l'electròlisi de solucions diferents (bromur de potassi, iodur de sodi, clorur de zinc ...) i investigar la identitat dels productes formats en els elèctrodes. Han de ser capaços de relacionar les seves experiències pràctiques amb la teoria i aprendre a construir senzilles equacions iòniques.



<http://www.practicalchemistry.org/experiments/intermediate/electrolysis/identifying-the-products-of-electrolysis,152,EX.html>

Un senzill electroimant

Un experiment senzill utilitzant un filferro embolicat al voltant d'un clau de ferro, serveix per demostrar que els electroimants es pot encendre i apagar a conveniència.



http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_323.html?topic_id=7&collection_id=43

Student power

Els estudiants mesuren la seva potència pujant 'un tram d'escalas.

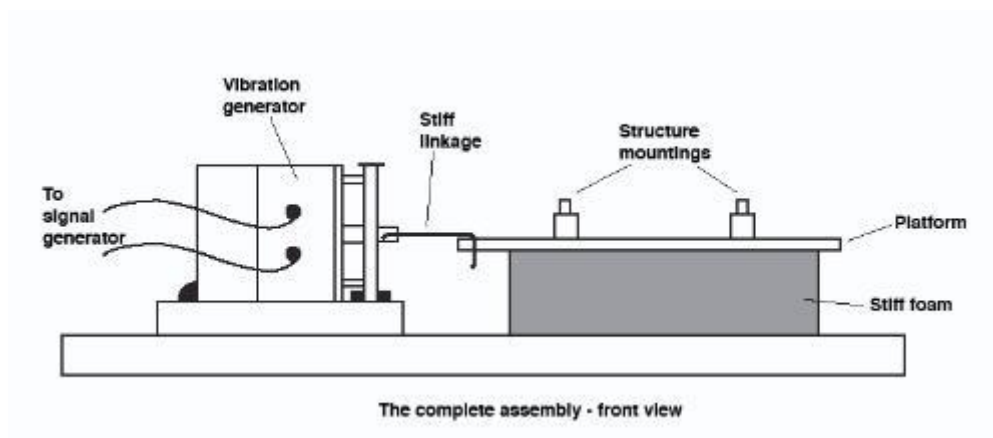
(Potència en watts = (pes en newtons' x altura de les escales en metres) / temps en segons



http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_511.html?topic_id=39&collection_id=74

Terratrèmols al laboratori

Els estudiants dissenyen i construeixen les seves pròpies estructures de torres , preferiblement altes i primes, per a ser testades. Les torres es posen a prova en una taula vibratòria que simula terratrèmols.



http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_244.html

L'aigua s'expandeix quan es congela

En aquesta demostració s'omple una ampolla d'aigua i es deixa congelar. L'aigua s'expandeix quan es congela i trenca l'ampolla. Això és útil quan es treballa sobre l'efecte de la congelació i descongelació de l'aigua en l'erosió de les roques.

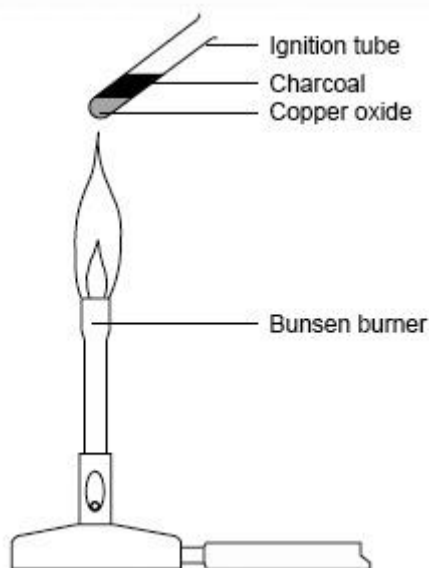


<http://www.practicalchemistry.org/experiments/introductory/the-earth/water-expands-when-it-freezes,190,EX.html>

Extracció de metalls amb carbó

En cada un d'aquests dos experiments, que il·lustren la idea de la competència entre els metalls i el carboni, els estudiants escalfen un òxid de metall amb carbó en pols. Si el carboni és més reactiu que el metall, s'eliminarà l'oxigen de l'òxid de metall i quedaran rastres de metall en el tub d'assaig.

El primer experiment utilitza un òxid de plom (II), el segon utilitza un òxid de coure (II).



<http://www.practicalchemistry.org/experiments/intermediate/metals/extracting-metals-with-charcoal,305,EX.html>

L'ou i l'aigua

Els alumnes introdueixen un ou en un recipient amb aigua i en un altre amb aigua i sal i observen les diferències



Salt water



Fresh water

<http://apliense.xtec.cat/arc/node/29402>

Termoclina

Es barreja un colorant alimentari amb aigua molt calenta. Seguidament es deixa caure molt lentament (amb ajut d'una xeringa) es deixa caure sobre un recipient amb aigua molt freda. Es simula així una termoclina.



<http://apliense.xtec.cat/arc/node/29402>

Globus

Col·locar un globus en un erlenmeyer tal com s'indica a la fotografia. Situar l'erlenmeyer en un recipient amb aigua calenta i observar els canvis produïts



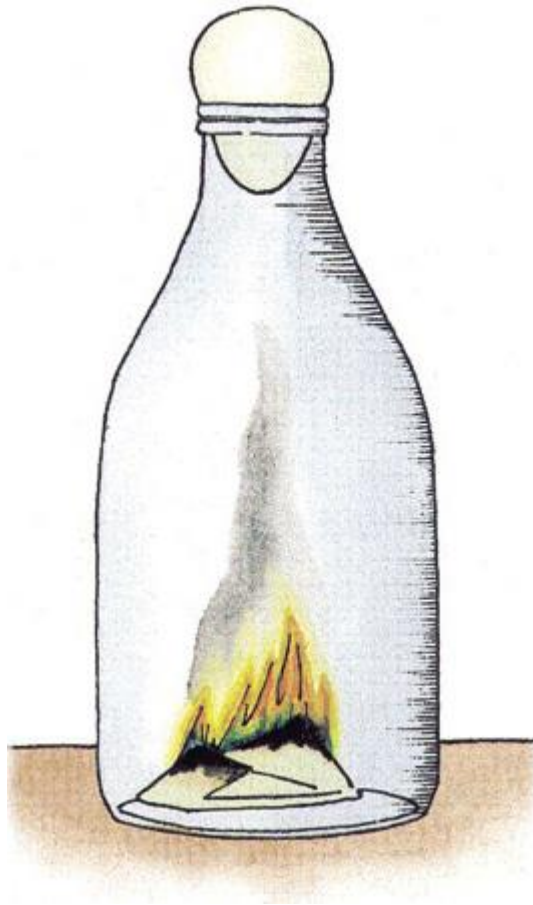
<http://apliense.xtec.cat/arc/node/1756>

Com fer entrar un ou dur dins d'una ampolla?

Necessitem:

- Una ampolla de vidre amb la boca d'un diàmetre més petit que el de l'ou
- Ou dur sense esclofolla
- Un llumí

Enceneu el llumí i poseu-lo dins l'ampolla. A continuació, col·loqueu l'ou dur sobre la boca de l'ampolla per tapar-la. Espereu uns segons i...



<http://www.xtec.cat/centres/a8013147/gruiz/ou/ou.htm>